

Schimbări de variabile

January 16, 2015

I. Schimbarea variabilei independente

Exemplul 1 Transformați ecuația

$x^2 y'' + xy' + y = x$, prin schimbarea de variabilă
 $x = e^t$, $x \in (0, \infty)$.

I. Schimbarea variabilei independente

Exemplul 1 Transformați ecuația

$x^2 y'' + xy' + y = x$, prin schimbarea de variabilă

$x = e^t$, $x \in (0, \infty)$.

Notăm $z(t) = y(e^t)$.

I. Schimbarea variabilei independente

Exemplul 1 Transformați ecuația

$x^2 y'' + xy' + y = x$, prin schimbarea de variabilă

$x = e^t$, $x \in (0, \infty)$.

Notăm $z(t) = y(e^t)$.

Atunci $z'(t) = y'(e^t)(e^t)' = y'(e^t)e^t$

I. Schimbarea variabilei independente

Exemplul 1 Transformați ecuația

$x^2 y'' + xy' + y = x$, prin schimbarea de variabilă
 $x = e^t$, $x \in (0, \infty)$.

Notăm $z(t) = y(e^t)$.

Atunci $z'(t) = y'(e^t)(e^t)' = y'(e^t)e^t$

$y'(x) = y'(e^t) = z'(t)e^{-t}$.

I. Schimbarea variabilei independente

Exemplul 1 Transformați ecuația

$x^2 y'' + xy' + y = x$, prin schimbarea de variabilă
 $x = e^t$, $x \in (0, \infty)$.

Notăm $z(t) = y(e^t)$.

Atunci $z'(t) = y'(e^t)(e^t)' = y'(e^t)e^t$

$y'(x) = y'(e^t) = z'(t)e^{-t}$.

Derivând din nou relația precedentă, avem

$$y''(e^t)e^t = z''(t)e^{-t} + z'(t)(-e^{-t}),$$

$$y''(e^t) = e^{-2t}(z''(t) - z'(t))$$

Se înlocuiesc în ecuația inițială.

In general, fie $D, D_1 \subseteq \mathbb{R}$ și funcția $y : D \rightarrow \mathbb{R}$,
 $y = y(x)$.

Fie $\varphi : D_1 \rightarrow D$, $\varphi(t)$ astfel încât $\varphi'(t) \neq 0$, pentru
orice $t \in D_1$.

Presupunem că φ și inversa φ^{-1} sunt continue.

In general, fie $D, D_1 \subseteq \mathbb{R}$ și funcția $y : D \rightarrow \mathbb{R}$,
 $y = y(x)$.

Fie $\varphi : D_1 \rightarrow D$, $\varphi(t)$ astfel încât $\varphi'(t) \neq 0$, pentru
orice $t \in D_1$.

Presupunem că φ și inversa φ^{-1} sunt continue.

Dorim să schimbăm vechea variabilă independentă x
cu noua variabilă independentă t , prin schimbarea
 $x = \varphi(t)$.

In general, fie $D, D_1 \subseteq \mathbb{R}$ și funcția $y : D \rightarrow \mathbb{R}$,
 $y = y(x)$.

Fie $\varphi : D_1 \rightarrow D$, $\varphi(t)$ astfel încât $\varphi'(t) \neq 0$, pentru
orice $t \in D_1$.

Presupunem că φ și inversa φ^{-1} sunt continue.

Dorim să schimbăm vechea variabilă independentă x
cu noua variabilă independentă t , prin schimbarea
 $x = \varphi(t)$.

Notăm $z(t) = y(\varphi(t))$.

In general, fie $D, D_1 \subseteq \mathbb{R}$ și funcția $y : D \rightarrow \mathbb{R}$,
 $y = y(x)$.

Fie $\varphi : D_1 \rightarrow D$, $\varphi(t)$ astfel încât $\varphi'(t) \neq 0$, pentru
orice $t \in D_1$.

Presupunem că φ și inversa φ^{-1} sunt continue.

Dorim să schimbăm vechea variabilă independentă x
cu noua variabilă independentă t , prin schimbarea
 $x = \varphi(t)$.

Notăm $z(t) = y(\varphi(t))$.

Calculăm derivatele folosind noua variabilă

$z'(t) = y'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$ și

$$y'(\varphi(t)) = z'(t) \cdot \frac{1}{\varphi'(t)}.$$

Pentru derivata de ordinul al doilea,

$$y''(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = z''(t) \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} - z'(t) \cdot \frac{\varphi''(t)}{(\varphi'(t))^2}$$

$$y''(\varphi(t)) = z''(t) \cdot \frac{1}{(\varphi'(t))^2} - z'(t) \cdot \frac{\varphi''(t)}{(\varphi'(t))^3}$$

etc...

II. Schimbarea variabilelor între ele

Inițial $y = y(x)$, x -variabila independentă, y -functia.

II. Schimbarea variabilelor între ele

Inițial $y = y(x)$, x -variabila independentă, y -funcția.

Schimbăm $x = y(x)$, y -var. ind., x -funcția.

II. Schimbarea variabilelor între ele

Inițial $y = y(x)$, x -variabila independentă, y -funcția.

Schimbăm $x = y(x)$, y -var. ind., x -funcția.

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{x'(y)}$$
$$y'(x) = \frac{1}{x'(y)}$$

II. Schimbarea variabilelor între ele

Inițial $y = y(x)$, x -variabila independentă, y -funcția.

Schimbăm $x = y(x)$, y -var. ind., x -funcția.

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{x'(y)}$$

$$y'(x) = \frac{1}{x'(y)}$$

Derivăm în raport cu x :

$$y''(x) = -\frac{x''(y) \cdot y'(x)}{(x'(y))^2} = -\frac{x''(y)}{(x'(y))^3}$$

etc...

1) a) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{\ln \sqrt{n}};$

b) Studiați convergența seriei $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^2 + 1} - n).$

2) Determinați raza de convergență și suma seriei de puteri $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)x^{2n}}.$

3) a) Calculați $\nabla f(x, y)$, $df(1, 2)$, $d^2(x, y)$ pentru $f(x, y) = h(2x - 3y, xy)$ unde h este o funcție de clasă C^2 ;

b) Def. punctului fix al unei funcții. Det. punctele fixe ale funcției $f(x) = x^2 + 7x + 9.$